TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

MODELO DE AGENTE INTELIGENTE.



TAREA INVESTIGAR PEAS

INTELIGENTE ARTIFICIAL

SEPTIMO SEMESTRE

DOCENTE: CARLOS MANUEL NIETO VASQUEZ

ALUMNA: DANELY ARELLANES LEAL

1. ¿Qué es un Agente Inteligente?

Según Russell y Norvig, un agente inteligente es una entidad que:

- Percibe su entorno mediante sensores.
- Actúa sobre ese entorno mediante actuadores (o efectores).
- Busca maximizar su desempeño (medido por una función de utilidad).

Ejemplo clásico: Un aspirador automático (Roomba) que percibe suciedad y obstáculos, y actúa moviéndose o limpiando.

2. Componentes clave de un agente (PEAS)

Russell y Norvig proponen el modelo PEAS para diseñar agentes:

- **Performance (Desempeño):** ¿Qué define el éxito del agente?
- **Environment (Entorno)**: ¿En qué contexto opera?
- **Actuators (Actuadores):** ¿Cómo interactúa con el entorno?
- **Sensors (Sensores)**: ¿Qué información recibe?

Ejemplo: Agente de conducción autónoma

- **Desempeño:** Llegar al destino de forma segura y eficiente.
- **Entorno:** Carreteras, tráfico, peatones.
- **Actuadores:** Volante, acelerador, frenos.
- **Sensores:** Cámaras, GPS, radar.

3. Tipos de Agentes según su Arquitectura

Russell y Norvig clasifican los agentes según su capacidad de toma de decisiones:

A. Agentes Reactivos Simples

- **Definición:** Actúan basándose solo en el estado actual (sin memoria).
- **Estructura:** Reglas del tipo "si-entonces" (ej: si hay suciedad, limpiar).
- **Fortaleza:** Rapidez en respuestas predecibles.
- **Debilidad:** No aprenden ni se adaptan.
- **Ejemplo:** Termostato que enciende la calefacción si la temperatura baja.
- **B. Agentes Basados en Modelos**
- Definición: Usan un modelo interno del entorno para tomar decisiones.
- Estructura:

1. Perciben y actualizan su modelo del mundo.
2. Evaluan posibles acciones usando el modelo.

- **Fortaleza**: Manejan entornos parcialmente observables.
- **Ejemplo:** Un drone que evita obstáculos usando un mapa interno.

C. Agentes Basados en Objetivos

- **Definición:** Eligen acciones que los acerquen a un objetivo específico.
- **Estructura:** Comparan el estado actual con el estado deseado.
- **Fortaleza:** Flexibilidad en entornos dinámicos.
- **Ejemplo:** Un robot de entrega que prioriza rutas para llegar a tiempo.

D. Agentes Basados en Utilidad

- **Definición:** Maximizan una función de utilidad (no solo alcanzar un objetivo).
- **Estructura:** Prefieren acciones que optimicen beneficios/costos.
- **Fortaleza:** Toman decisiones óptimas en escenarios complejos.
- **Ejemplo:** Un sistema de trading que compra/vende para maximizar ganancias.

E. Agentes que Aprenden

- **Definición:** Mejoran su desempeño mediante experiencia (aprendizaje automático).
- **Estructura:**

1. Perciben retroalimentación (ej: recompensas en aprendizaje por refuerzo).
2. Ajustan su política de decisiones.

- **Ejemplo:** AlphaGo, que aprendió a jugar Go superando a humanos.

4. Clasificación de Entornos

- Para diseñar un agente, Russell y Norvig destacan la importancia de analizar el entorno:
- Observable vs. No observable: ¿El agente percibe todo el estado del entorno?
- Determinista vs. Estocástico: ¿Las acciones tienen resultados predecibles?
- Estático vs. Dinámico: ¿El entorno cambia mientras el agente actúa?
- Discreto vs. Continuo: ¿El tiempo y las acciones están divididos en pasos?
- **Ejemplo:**
- Entorno de ajedrez: Observable, determinista, estático (por turnos), discreto.
- Entorno de tráfico: Parcialmente observable, estocástico, dinámico, continuo.